

Програмування мовою C++. Робота з файлами. Поняття потоків. Послідовне записування та зчитування з файлу. Довільне записування та зчитування файлу.

1. Основи файлового введення/виведення

У C++ робота з файлами реалізована через модуль:

```
#include <fstream>
```

У ньому описані три основні класи:

Клас	Призначення
ifstream	читання з файлу
ofstream	запис у файл
fstream	читання + запис

2. Створення файлового потоку

Оголошення:

```
ifstream is; // потік введення  
ofstream os; // потік виведення  
fstream fs; // потік введення/виведення
```

Потік потрібно зв'язати з файлом:

```
is.open("myfile.txt");
```

3. Функція open() та режими відкриття файлів

3.1. Прототипи

ifstream:

```
ifstream::open(const char* filename, ios::openmode mode = ios::in);
```

ofstream:

```
ofstream::open(const char* filename, ios::openmode mode = ios::out | ios::trunc);
```

fstream:

```
fstream::open(const char* filename, ios::openmode mode = ios::in | ios::out);
```

3.2. Режими відкриття файлу (ios::...)

Режим	Опис
ios::in	відкриття для читання
ios::out	відкриття для запису
ios::app	дописування в кінець файлу
ios::ate	перенесення покажчика в кінець, але можна писати будь-де
ios::trunc	очистити файл під час відкриття
ios::binary	бінарний режим

Режими можна **комбінувати** оператором |.

Приклад:

```
ofstream out("file.txt", ios::out | ios::app);
```

4. Перевірка відкриття файлу

Спосіб 1 — через if

```
ifstream f("data.txt");  
if (!f)  
    cout << "File not open";
```

Спосіб 2 — is_open()

```
if (!f.is_open())
```

5. Закриття файлу

```
f.close();
```

Файл ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно закривати.

6. Приклади відкриття/закриття файлів

Відкрити файл для запису:

```
ofstream outFile;  
outFile.open("myfile.txt", ios::out);
```

Відкрити файл для читання:

```
ifstream inFile("myfile.txt", ios::in);
```

7. Рандомний (довільний) доступ до файлу

Файловий указівник визначає поточну позицію читання/запису.

Використовуються функції:

Функція	Призначення
<code>seekg(pos, from)</code>	переміщення для читання
<code>seekp(pos, from)</code>	переміщення для запису
<code>tellg()</code>	поточна позиція читання
<code>tellp()</code>	поточна позиція запису

Другий параметр:

- `ios::beg` — від початку
- `ios::cur` — від поточної позиції
- `ios::end` — від кінця

Приклади:

```
inf.seekg(6);      // позиція 6 від початку  
inf.seekg(-10, ios::end); // 10 байтів назад від кінця
```

8. Одночасне читання та запис (fstream)

```
fstream file("data.txt", ios::in | ios::out);
```

Особливість:

Щоб перемкнути режим *читання* → *запис* або навпаки, потрібно змінити **позицію покажчика** методом seekg/seekp.

9. Попередження

Ніколи НЕ зберігати адреси (вказівники) у файлах.

Після перезапуску програми адреси змінюються → відбудеться помилка.

10. ПРИКЛАДИ РОБОТИ З ФАЙЛАМИ (з другого файлу)

10.1. Приклад 1 — Запис рядків з клавіатури у файл

```
void Example1(const char* filename) {  
    ofstream os(filename);  
    if (!os) { cout << "Cannot open\n"; return; }  
  
    char str[80];  
    do {  
        cin.getline(str,80);  
        os << str << endl;  
    } while (*str != '!');  
}
```

10.2. Приклад 2 — Читання текстового файлу

```
bool Example2(const char* filename) {  
    ifstream is(filename);  
    if (!is) return false;
```

```

char str[100];
while (is) {
    is.getline(str,100);
    cout << str << endl;
}
}

```

10.3. Приклад 3 — Копіювання файлу (бінарне)

```

bool Example3(const char* src, const char* dest) {
    ifstream rf(src, ios::binary);
    ofstream wf(dest, ios::binary);

    char sym;
    while (rf.get(sym))
        wf << sym;
}

```

10.4. Приклад 4 — Копіювання через put()

```

wf.put(sym);

```

10.5. Приклад 5 — Запис структури у файл

```

outFile.write((char*)&B, sizeof(BOOK));

```

10.6. Приклад 6 — Читання структури з файлу

```

inFile.read((char*)&B, sizeof(BOOK));

```

10.7. Приклад 7 — Запис/читання масиву структур

1. Запис кількості:

```

outF.write((char*)&n, sizeof(int));

```

2. Запис елементів масиву:

```
outF.write((char*)&B[i], sizeof(BOOK));
```

3. Читання:

```
inF.read((char*)&C[i], sizeof(BOOK));
```

10.8. Приклад 8 — Запис масиву double

```
outF.write((char*)&M, sizeof(double)*n);
```

10.9. Приклад 9 — Читання файлу через getline()

Пострічкове читання.

10.10. Приклад 10 — Читання через getline() + eof()

Перевірка кінця файлу:

```
while (!inputFile.eof())
```